

k230物体检测

k230物体检测

k230和MSPM0通信

- 1. 实验前提
- 2. 实验接线
- 3. 主要代码讲解
- 4. 实验现象

k230和MSPM0通信

1. 实验前提

本教程使用的是MSPMG3507开发板，对应例程路径为【14.export\MSPM0-K230\14_k230_object_detect】。

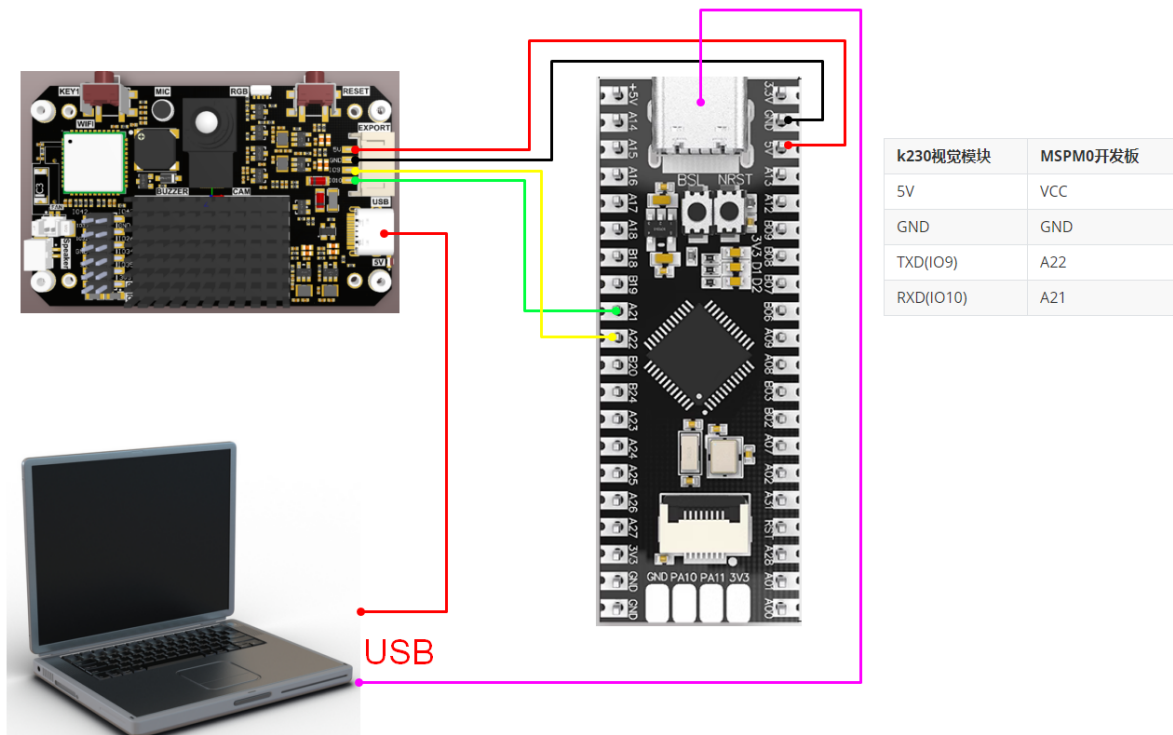
k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\14.object_detect_yolov8n.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：

Windows系统电脑
MSPMG3507开发板
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
两根type-C数据线
连接线

2. 实验接线

k230视觉模块	MSPM0开发板
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	A22
RXD(IO10)	A21



3. 主要代码讲解

```

void Pto_Data_Parse(uint8_t *data_buf, uint8_t num)
{
    uint8_t pto_head = data_buf[0];
    uint8_t pto_tail = data_buf[num-1];
    if (!(pto_head == PTO_HEAD && pto_tail == PTO_TAIL))
    {
        sprintf(print_buf, "pto error:pto_head=0x%02x , pto_tail=0x%02x\n",
pto_head, pto_tail);
        uart0_send_string(print_buf);
        return;
    }
    uint8_t data_index = 1;
    uint8_t field_index[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    int i = 0;
    int values[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    for (i = 1; i < num-1; i++)
    {
        if (data_buf[i] == ',')
        {
            data_buf[i] = 0;
            field_index[data_index] = i;
            data_index++;
        }
    }
    char msg[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    for (i = 0; i < data_index; i++)
    {
        if (i == 6)
        {
            memcpy(msg, (char*)data_buf+field_index[i]+1, values[0]-
field_index[i]-2);
        }
        else
    
```

```

    {
        values[i] = Pto_Char_To_Int((char*)data_buf+field_index[i]+1);
    }
}

uint8_t pto_len = values[0];

if (pto_len != num)
{
    sprintf(print_buf, "pto_len error:%d , data_len:%d\n", pto_len, num);
    uart0_send_string(print_buf);
    return;
}
uint8_t pto_id = values[1];
if (pto_id != PTO_FUNC_ID)
{
    sprintf(print_buf, "pto_id error:%d, func_id:%d\n", pto_id,
PTO_FUNC_ID);
    uart0_send_string(print_buf);
    return;
}
int x = values[2];
int y = values[3];
int w = values[4];
int h = values[5];
sprintf(print_buf, "object:x:%d, y:%d, w:%d, h:%d, class:'%s'\n", x, y, w,
h, msg);
uart0_send_string(print_buf);
}

```

以上函数为解析K230数据的函数，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

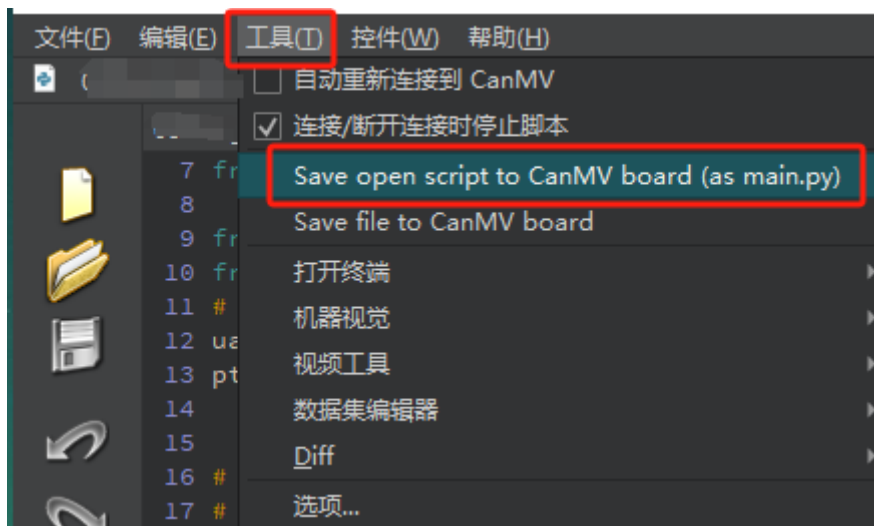
其中

- x: 是识别出来框左上角的横坐标
- y: 是识别出来框左上角的纵坐标
- w: 是识别出来框的宽度
- h: 是识别出来框的长度
- msg: 是物体的类型

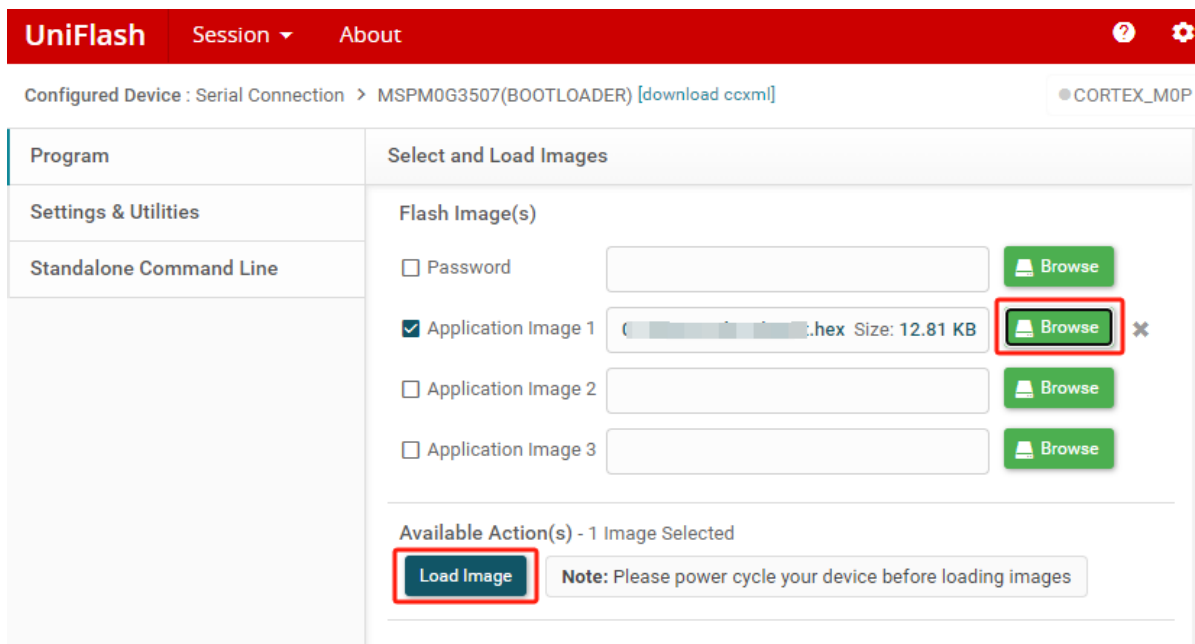
4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行

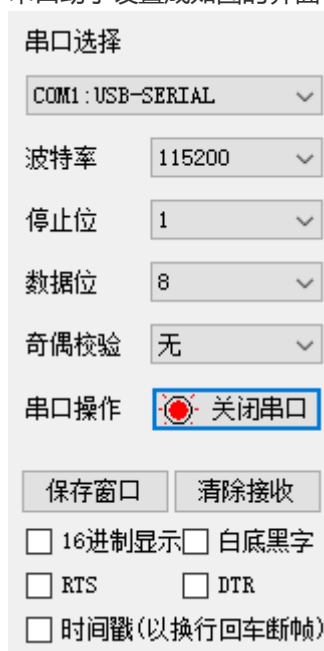
K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



2. MSPM0烧录例程生成的hex文件。



3. 串口助手设置成如图的界面



4. 当K230摄像头画面识别到物体时，串口助手就会打印出k230传输给MSPM0的信息。

其中

- x: 是识别出来框左上角的横坐标
- y: 是识别出来框左上角的纵坐标
- w: 是识别出来框的宽度
- h: 是识别出来框的长度
- msg: 是物体的类型

如下图所示

```
[2025-04-30 12:08:33.870]# RECV ASCII>  
object:x:0, y:156, w:635, h:238, class:'keyboard'  
  
[2025-04-30 12:08:33.934]# RECV ASCII>  
object:x:0, y:156, w:635, h:238, class:'keyboard'  
  
[2025-04-30 12:08:33.997]# RECV ASCII>  
object:x:0, y:152, w:635, h:245, class:'keyboard'  
  
[2025-04-30 12:08:34.061]# RECV ASCII>  
object:x:0, y:141, w:635, h:238, class:'keyboard'  
  
[2025-04-30 12:08:34.109]# RECV ASCII>  
object:x:0, y:111, w:635, h:238, class:'keyboard'  
  
[2025-04-30 12:08:34.172]# RECV ASCII>  
object:x:0, y:81, w:635, h:252, class:'keyboard'
```